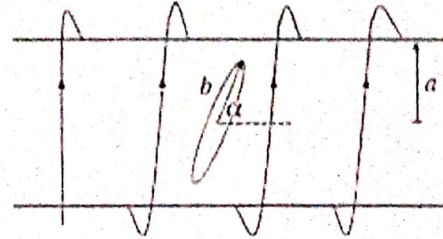


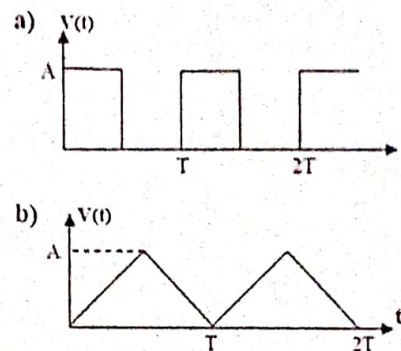


Práctica Calificada N° 6
FÍSICA III (CF2B1)

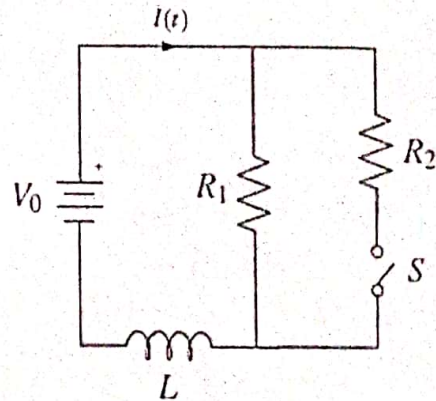
- 1) (5 puntos) Considere una bobina muy larga de radio a y n vueltas por unidad de longitud. Al interior de la bobina, existe una espira de radio b que forma un ángulo α con respecto al eje de la bobina. Calcule la inductancia mutua entre la bobina y la espira.



- 2) (5 puntos) En el laboratorio se tiene una fuente que puede dar los voltajes mostrados en la figura. Se procede a medir con el multímetro cada una de las señales, que valor muestra el multímetro en cada caso.

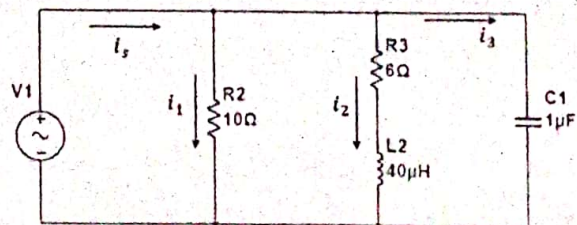


- 3) (5 puntos) En el circuito de la Figura se ha tenido conectada la batería por mucho tiempo con el interruptor S abierto. Luego en $t = 0$ el interruptor se cierra. Considere que $v_0 = 120V$, $R_1 = R_2 = 30\Omega$ y $L = 50mH$. Calcule la corriente $I(t)$ para $t > 0$.



- 4) Si $i_s(t) = 8 \sin(200000t)$ A. Usando la representación fasorial.

- a. (2 puntos) Calcule el voltaje.
b. (3 puntos) Calcule i_1, i_2 y i_3



LOS PROFESORES
05 de Agosto